16782 MOREAU--HÉRILLARD Oscar

Élimination des interférences électromagnétiques dans les micros de guitare électrique

Pratiquant la guitare électrique, je sais à quel point la recherche d'un son parfait est une obsession chez certains musiciens. La conception et le qualité des micros de guitare électrique jouent un rôle majeur dans le rendu musical, en permettant d'acquérir un son propre dès le début.

Le signal électrique d'un micro de guitare est constitué de cycles périodiques correspondant à la vibration des cordes tandis que le bruit constitue un cycle parasite. L'élimination des interférences électromagnétiques repose sur la gestion de ces cycles et l'annulation de ceux qui ne correspondent pas au signal musical.

Le candidat atteste avoir travaillé en monôme.

Positionnement thématique (ÉTAPE 1) :

- *PHYSIQUE (Physique Ondulatoire)*
- *INFORMATIQUE (Informatique pratique)*

Mots-clés (ÉTAPE 1) :

Mots-clés (en français)	**Mots-clés (en anglais)**
Guitare Electrique	*Electric Guitar to death*
Induction Electromagnétique	*Electromagnetic Induction*
Reduction de Bruit	*Noise Reduction*
Superposition de Signal	*Signal Overlay*
Interférences Electromagnétiques	*Electromagnetic Interferences*

Bibliographie commentée

Les premiers micros électromagnétiques pour guitare ont été développés dans les années 1930, permettant à un instrument autrefois acoustique de produire un signal électrique exploitable. Cette invention a rendu possible l'amplification du son et a transformé la guitare en un instrument central du blues puis du rock.

Ces micros reposent sur le principe d'induction électromagnétique [1] : Les cordes de guitare électrique sont composées d'un cœur et d'un câble qui s'enroule autour de celui-ci, généralement en nickel, en acier nickelé ou en acier inoxydable. Situés à faible distance de celles-ci, des aimants placés dans les micros, principalement des aimants Alnico, mais aussi des aimants céramiques dans certains cas, génèrent un champ magnétique autour des cordes. La composition en matériaux ferromagnétiques de ces dernières leur permet de modifier localement ce champ magnétique [2]. Ainsi le mouvement des cordes fait varier le champ magnétique autour des micros, produisant un flux du champ magnétique non nul à travers les bobines des micros, ce qui induit un courant électrique dans ces dernières [3].

Le signal électrique généré par le micro est très faible et doit être transmis par des câbles vers un préamplificateur, puis un amplificateur de puissance. Plusieurs types d'amplificateurs sont utilisés : Les premiers amplificateurs utilisaient des lampes pour accélérer le mouvement des électrons qui y passent, et ainsi démultiplier le courant [4]. Bien que ce type d'amplificateurs soit plus coûteux et nécessite un temps pour chauffer la lampe avant utilisation, ils restent aujourd'hui appréciés des guitaristes pour leur son vintage. Dans les années 60, des amplificateurs utilisant des transistors ont commencé à se développer, permettant de réduire leur masse et leur coût, toujours en amplifiant de manière analogique le signal [5].

Un problème est apparu dès le début du développement de la guitare électrique : Nous pouvons entendre un bruit de fond permanent en sortie des amplificateurs, notamment dans les concerts de rock à partir des années 50 où les haut-parleurs et les chaines d'amplification sont poussés à leur maximum. Ce bruit de fond, appelé "hum", possède une fréquence fondamentale de 50 à 60 Hz, ainsi que des harmoniques à 100/120Hz qui peuvent être également perçues. Cela est dû aux propriétés électromagnétiques des micros : de par leur construction, ils agissent comme des antennes qui captent la variation de champ magnétique environnant, que ce soit celle générée par la vibration des cordes, ou celle due aux appareils à proximité. En effet le courant alternatif du secteur à 50 Hz en Europe, et 60 Hz aux États-Unis, génère un champ magnétique de même fréquence, qui ajoute un bruit au signal. D'autres appareils électriques comme les écrans, des ordinateurs, ou des radios peuvent également parasiter le signal capté par les micros [6].

Le bruit provenant directement de la construction des micros, nous préférions donc l'éliminer dès l'acquisition du signal plutôt que de le filtrer, car cela signifierais également une perte d'information du signal original. Pour cela, les micros de guitare double bobinage, dit "humbucker" ont été développé par la marque de guitare Gibson dans les années 50 et commercialisés à partir de 1957. Comme leur nom l'indique, ces micros sont composés de deux bobines au lieu d'une seule, ce qui leur permet en superposant des signaux en opposition de phase d'éliminer le bruit tout en conservant le signal produit par les cordes.

Problématique retenue

Comment la conception des micros de guitare à double bobinage permet-elle d'éliminer les bruits dus aux interférences électromagnétiques ?

Objectifs du TIPE du candidat

- Etudier et mesurer l'amplitude relative du bruit "Hum" par rapport au signal

- Etudier via l'électromagnétisme le fonctionnement des micros à double bobinage dis "Humbucker"

- Construire des micros de guitare à simple et double bobinage pour pouvoir les comparer

- Analyser et comparer le signal produit par les micros à simple et double bobinage (commerciaux et personnels) en générant artificiellement des interférences électromagnétiques

Références bibliographiques (ÉTAPE 1)

[1] WIKIPEDIA : Induction électromagnétique *: https://fr.wikipedia.org/wiki/Induction_%C3%A9lectromagn%C3%A9tique*

[2] INSTRUMENTINSIGHT : Are electric guitar strings magnetic *: https://instrumentinsight.com/are-electric-guitar-strings-magnetic/*

[3] SPENCER RODGERS : An Introduction to the Physics of Electric Guitar Pickups *: https://indico.ku.edu/event/134/contributions/86/attachments/71/165/An%20Introduction%20to%20the%20Physics%20of%20Electric%20Guitar%20Pickups.pdf*

[4] WIKIPEDIA : Triode (électronique) *: https://fr.wikipedia.org/wiki/Triode_(%C3%A9lectronique)*

[5] VIJAY AITHEKAR : A Review on The impact of Transistor Configuration as An Amplifier *: https://ijasce.org/index.php/IJASCE/article/view/60/98*

[6] SIGEIF : POINT D'INFORMATION SUR LES CHAMPS ÉLECTROMAGNÉTIQUES *: https://www.sigeif.fr/sites/default/files/2023-03/POINT%20D%27INFORMATION%20SUR%20LES%20CHAMPS%20E%CC%81LECTROMAGNE%CC%81TIQUES%20.pdf*